

Paolo Napoletano

Basi di dati T2 2023/2024

Esercizi extra con soluzioni

Esercizio Extra 1

La seguente base di dati rappresenta l'archivio di un'azienda produttrice di frutta. L'azienda è specializzata nella produzione di mele di varietà diverse. Per ogni anno si deve tenere traccia dell'esito del raccolto in termini di mele di buona qualità che sono pronte alla vendita.

Si assuma che:

- Il personale che raccoglie le mele può essere coinvolto ogni anno nella raccolta di una o più varietà di mele.
- Per esito del raccolto si intende il numero di mele che in un anno sono state raccolte per una specifica varietà. Per esempio Mele Golden 1000 pezzi nel 2020.

VARIETA_MELE (nome,colore,descrizione)

PERSONALE(CF,nome, cognome,data_nascita,anno_assunzione)

ESITO_RACCOLTO(anno,mela,quantità)

RACCOLTO(anno,numero_piogge,numero_giorni_neve)

PERSONALE_RACCOLTO(personale,anno,mele,quantità)

Definire tutte le chiavi primarie e i tutti i vincoli di integrità referenziale. Le chiavi primarie ed i vincoli di integrità referenziale possono essere espressi in modo grafico direttamente sul testo.

Indicare:

- Almeno un vincolo di dominio
- Almeno un vincolo di enunzia
- Una superchiave non minimale
- Una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.
- Indicare due attributi che possano assumere valore NULL.

Esercizio Extra 1

VARIETA_MELE (nome, colore, descrizione)
PERSONALE(CF, nome, cognome, data_nascita, anno_assunzione)
ESITO_RACCOLTO(anno, mela, quantità)
RACCOLTO(anno, numero_piogge, numero_giorni_neve)
PERSONALE_RACCOLTO(personale, anno, mela, quantità)

Vincoli di integrità referenziale:

ESITO_RACCOLTO.mela con VARIETA_MELE
PERSONALE_RACCOLTO.anno e mela con ESITO_RACCOLTO
PERSONALE_RACCOLTO.personale con PERSONALE
ESITO_RACCOLTO.anno con RACCOLTO

- Almeno un vincolo di dominio
ESITO_RACCOLTO.quantità intero >0; CF 16 caratteri
- Almeno un vincolo di enunzia
Data_nascita precedente anno_assunzione in PERSONALE
- Una superchiave non minimale
(CF, Nome, Cognome) in PERSONALE
- Una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.
Descrizione in VARIETA_MELE
- Indicare due attributi che possano assumere valore NULL.
numero_piogge e numero_giorni_neve mentre l'anno è ancora in corso.

Esercizio Extra 2

La seguente base di dati rappresenta l'archivio di una grande azienda di produzione di serramenti. L'azienda ha diversi rivenditori sul territorio nazionale che possono essere semplicemente rivenditori o rivenditori premium e cioè in grado di rivendere e installare i serramenti.

L'azienda produce serramenti che si differenziano in base alle caratteristiche tecniche: classe isolamento, materiale, numero, tipologia e colore.

Ogni rivenditore ha un responsabile del contratto con l'azienda produttrice. Il contratto è caratterizzato da una data di inizio, una di fine, una tipologia di contratto (semplice o premium) e un contatto interno dell'azienda produttrice.

Un rivenditore potrebbe avere avuto contratti diversi di rivendita ma mai sovrapposti.

Un rivenditore per ogni vendita che effettua, che ha un suo codice, richiede una fornitura all'azienda produttrice con codice di ogni prodotto e quantità. Il cliente finale che ha acquistato dal rivenditore può richiedere assistenza tecnica all'azienda produttrice relativamente ad uno o più serramento.

PERSONALE (id, nome, cognome, CF, data_nascita, data_assunzione)

SERRAMENTI(codice_prodotto, nome_commerciale, classe_isolamento, numero_battenti, tipologia, colore, anno_produzione)

RIVENDITORE(CF, nome, nome_responsabile, cognome_responsabile, indirizzo, telefono)

CONTRATTO_RIVENDITA(contatto_interno, rivenditore, data_inizio, data_fine, tipologia_rivendita)

FORNITURA(rivenditore, codice_vendita, codice_prodotto, quantità, data_vendita)

ASSISTENZA(cliente, serramento, data, motivo)

CLIENTE_FINALE(id, nome, cognome, CF)

Definire tutte le chiavi primarie e i tutti i vincoli di integrità referenziale. Le chiavi primarie ed i vincoli di integrità referenziale possono essere espressi in modo grafico direttamente sul testo.

Indicare:

- Almeno un vincolo di dominio
- Almeno un vincolo di enunzia
- Una superchiave non minimale
- Una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.
- Indicare due attributi che possano assumere valore NULL.

Esercizio Extra 2

PERSONALE (id, nome, cognome, CF, data_nascita, data_assunzione)

SERRAMENTI(codice_prodotto, nome_commerciale, classe_isolamento, numero_battenti, tipologia,colore, anno_produzione)

RIVENDITORE(CF, nome, nome_responsabile, cognome_responsabile, indirizzo, telefono)

CONTRATTO_RIVENDITA(contatto_interno, rivenditore,data_inizio,data_fine,tipologia_rivendita)

FORNITURA(rivenditore,codice_vendita,codice_prodotto,quantità,data_vendita)

ASSISTENZA(cliente, serramento, data,motivo)

CLIENTE_FINALE(id, nome, cognome, CF)

Vincoli di integrità referenziale.

CONTRATTO_RIVENDITA.rivenditore con RIVENDITORE

FORNITURA.rivenditore con RIVENDITORE

CONTRATTI_RIVENDITA.contatto_interno con PERSONALE

ASSISTENZA.cliente con CLIENTE_FINALE

ASSISTENZA.serramento con SERRAMENTI

FORNITURA.codice_prodotto con SERRAMENTI

Indicare:

- Almeno un vincolo di dominio

CF 16 caratteri, classe_isolamento in {A,B,C,...}, numero battenti intero non negativo in SERRAMENTI

- Almeno un vincolo di ennupla

Data_nascita precede data_assunzione in PERSONALE

- Una superchiave non minimale

(id, nome, cognome) in CLIENTE_FINALE

- Una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.

CF in CLIENTE_FINALE, oppure telefono in RIVENDITORE

- Indicare due attributi che possano assumere valore NULL.

Motivo in ASSISTENZA, nome_commerciale in SERRAMENTI

Esercizio Extra 3

La seguente base di dati rappresenta l'archivio di un asilo nido, dei bambini e delle educatrici. L'asilo ha diverse educatrici che supervisionano uno o più bambini. Ogni giorno il nido organizza alcune attività come ad esempio: musica, attività motorie.

Si assuma che:

- Bambini dello stesso nucleo familiare possono frequentare il nido (si pensi al caso dei gemelli)
- I bambini possono frequentare più di un'attività
- Un bambino può essere supervisionato da più di una educatrice

EDUCATRICE (id, nome, cognome, CF, data_nascita, data_assunzione)

BAMBINO(CF,nome, cognome, sesso,data_nascita)

SUPERVISIONE(educatrice,bambino)

GENITORI(CF,nome, cognome,telefono,indirizzo)

GENITORI_BAMBINI(bambino,genitore)

ATTIVITA(nome_attività,descrizione)

PARTECIPA_ATTIVITA(attività,bambino,data)

Definire tutte le chiavi primarie e i tutti i vincoli di integrità referenziale. Le chiavi primarie ed i vincoli di integrità referenziale possono essere espressi in modo grafico direttamente sul testo.

Indicare:

- Almeno un vincolo di dominio
- Almeno un vincolo di enunpla
- Una superchiave non minimale
- Una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.
- Indicare due attributi che possano assumere valore NULL.

Esercizio Extra 3

EDUCATORE (id, nome, cognome, CF, data_nascita, data_assunzione)

BAMBINO(CF,nome, cognome, sesso, data_nascita)

SUPERVISIONE(educatore,bambino)

GENITORI(CF, nome, cognome, telefono, indirizzo)

GENITORI_BAMBINI(bambino,genitore)

ATTIVITA(nome_attività,descrizione)

PARTECIPA_ATTIVITA(attività,bambino,data)

Vincoli di integrità referenziale.

SUPERVISIONE.bambino, PARTECIPA_ATTIVITA.bambino e GENITORI_BAMBINI.bambino con BAMBINO

GENITORI_BAMBINI.genitorecon GENITORI

SUPERVISIONE.educatore con EDUCATORE

PARTECIPA_ATTIVITA.attività con ATTIVITA

Indicare:

- Almeno un vincolo di dominio

CF 16 caratteri

- Almeno un vincolo di enunzia

Data_nascita precede data_assunzione in EDUCATORE

- Una superchiave non minimale

(Id, CF) in EDUCATORE

- Una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.

Telefono in GENITORE, oppure CF in EDUCATORE

- Indicare due attributi che possano assumere valore NULL.

Descrizione in ATTIVITA, Indirizzo in GENITORE